Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине

«Распознавание образов»

«Поиск объекта методами спектральной корреляции»

Выполнили: **Чэнь Бо**

Группа: **ИУ1И-31М**

Проверил: **Водопьянов В. С.**

Работа выполнена: **26/10/2026**

Отчет сдан: **26/10/2026**

Оценка:

Москва 2026

Отчет по лабораторной работе №3

Поиск объекта методами спектральной корреляции

Выполнил: Чэнь Бо, группа ИУ1И-31М.
Проверил: Водопьянов В. С.

1 Цель работы и исходные данные

Цель работы — определить положение кадра на карте с помощью корреляции, сравнить прямой расчет с расчетом через быстрое преобразование Фурье (БПФ), а также оценить устойчивость фазового, градиентных и контурного методов к изменению яркости, импульсному шуму, повороту и масштабированию.

Выполнены отдельные опыты с заданными искажениями и расширенное сравнение четырех методов. В рассматриваемом наборе данных фазовый метод сохранял положение при изменении яркости и шуме плотности 0,25, однако раньше градиентных методов нарушал принятый критерий при повороте и уменьшении масштаба.

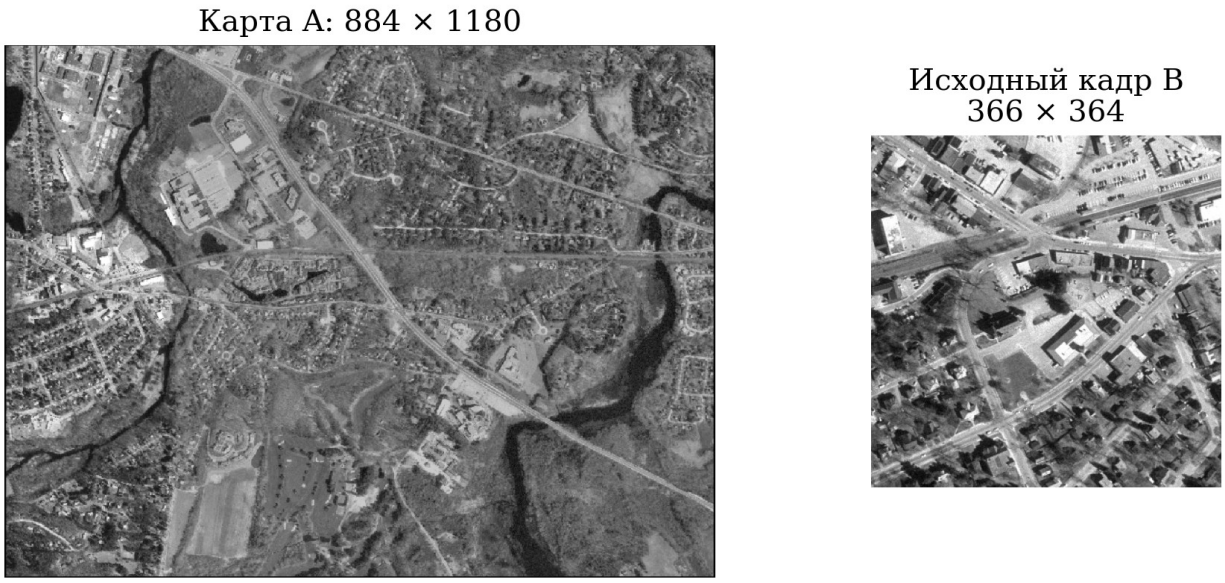


Рисунок 1 — Исходная карта и исходный кадр

Использованы файлы ConcordOrthoPhoto.png и westconcordorthophoto.png. Изображения переведены в оттенки серого. Размер карты A — 884 × 1180 пикселей (строки × столбцы). Исходный кадр размером 366 × 364 однократно уменьшен командой B = imresize(B, 0.4); рабочий размер — 147 × 146. Последующие масштабные искажения задавались относительно этого рабочего кадра.

Вычисления выполнены в MATLAB R2024a на macOS. Координаты заданы в системе MATLAB: x — номер столбца, y — номер строки, индексация начинается с единицы. Результат (x, y) обозначает левый верхний угол найденного кадра.

В исходном опыте PhaseCorr, GradCorr, GradCorrXY и ContCorr дали одинаковую позицию (89, 365). Она принята за опорную для сравнительного анализа. Это согласованная оценка методов, а не независимо измеренная геодезическая истина.

2 Теоретические сведения

2.1 Прямая корреляция

Для карты A и кадра B размером $h_B \times w_B$ корреляция в допустимом положении левого верхнего угла определяется суммой попарных произведений яркостей:

$$R(x,y) = \sum_{i=0}^{h_B-1} \sum_{j=0}^{w_B-1} A(y+i, x+j)\, B(i+1, j+1).$$

Оценка положения соответствует максимуму R. Полный прямой перебор содержит $(H - h_B + 1)(W - w_B + 1)$ положений, а расчет одной суммы требует $h_B w_B$ произведений. Поэтому стоимость поиска быстро возрастает при увеличении изображений.

2.2 Спектральный расчет

Кадр дополняется нулями до размера карты. Взаимная корреляция вычисляется через спектры $S_A = F(A)$, $S_B = F(B)$:

$$R = \mathrm{Re}\left\{\mathcal{F}^{-1}\left[S_A \overline{S_B}\right]\right\}.$$

В MATLAB использованы fft2, комплексное сопряжение conj и ifft2. Такой расчет дает кольцевую корреляцию. В положениях, где кадр целиком находится внутри карты, он согласуется с прямой суммой; у границ возможен циклический перенос. Поиск максимума по всей матрице требует последующей проверки границ.

2.3 Нормирование и фазовая корреляция

Вычитание средней яркости кадра и локальной средней яркости соответствующего участка карты уменьшает влияние постоянной составляющей. Нормированная корреляция является отдельным подходом; в данной работе отдельная реализация этого метода не испытывалась.

В фазовом методе нормируется модуль взаимного спектра $P = S_A \cdot \mathrm{conj}(S_B)$:

$$R_\varphi = \mathrm{Re}\left\{\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{P}{|P|}\right]\right\}.$$

При нулевом модуле знаменатель заменяется единицей, поэтому соответствующая спектральная компонента остается нулевой. Для идеального сдвига фаза содержит информацию о смещении. Поворот, изменение масштаба, обрезка и насыщение яркости нарушают эту модель. Нормирование спектра не означает полного удаления шума.

2.4 Градиентная и контурная корреляция

В GradCorr вместо яркости используется модуль градиента, вычисленный оператором Собеля: $G = \sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$. Корреляция этих изображений также рассчитывается спектральным способом.

$$R_G = \mathrm{Re}\left\{\mathcal{F}^{-1}\left[\mathcal{F}(G_A)\,\overline{\mathcal{F}(G_B)}\right]\right\}.$$

В GradCorrXY сохраняются обе компоненты градиента. Сначала складываются взаимные спектры одноименных компонент, затем выполняется обратное БПФ:

$$R_{XY} = \mathrm{Re}\left\{\mathcal{F}^{-1}\left[\mathcal{F}(A_x)\overline{\mathcal{F}(B_x)} + \mathcal{F}(A_y)\overline{\mathcal{F}(B_y)}\right]\right\}.$$

Дифференцирование подавляет постоянную добавку яркости, если нет насыщения и иных нелинейных изменений. При повороте меняются направления градиента, поэтому использование двух компонент само по себе не обеспечивает инвариантность к повороту.

В ContCorr сначала строятся бинарные карты границ командами edge(A, 'Sobel') и edge(B, 'Sobel'), затем вычисляется их спектральная корреляция. В данной реализации используется оператор Собеля. Сильный импульсный шум создает ложные границы и изменяет структуру контурного изображения.

2.5 Условия опытов и критерий оценки

Яркость изменялась по правилу B_1 = uint8(double(B) + v), где v = −100, −50, −20, 20, 50, 100. Преобразование к uint8 ограничивает значения диапазоном 0…255. Шум вводился функцией imnoise(B, 'salt & pepper', d), поворот — imrotate(B, α), масштаб — imresize(B, s).

В отдельных опытах рассматривались d = 0,25, α = 1…5° и s = 0,95…0,90 с шагом −0,01. При повороте размер выходного прямоугольника изменяется, поэтому сравнивать только координаты его левого верхнего угла недостаточно.

В расширенном сравнении используется центр найденного прямоугольника: $c_x = x + (w_B - 1)/2$, $c_y = y + (h_B - 1)/2$. Опорный центр равен (161,5; 438). Смещение центра E вычисляется как евклидово расстояние до этой точки. Успех определен условиями Fits = 1 и $E \le 20$ пикселей.

Fits проверяет только полное размещение кадра внутри карты. FirstFailValue — первое нарушение критерия в порядке перебора параметров. Это результат дискретного опыта; после первого отказа отдельные последующие точки снова могут удовлетворять критерию.

3 Экспериментальные результаты

3.1 Прямой расчет и корреляция яркостей

Для рабочего кадра 147 × 146 число допустимых положений составляет 1035 × 738 = 763 830. Прямой расчет проверен на 10 положениях (x = 1, y = 1…10). Время полного перебора оценено экстраполяцией времени этого небольшого фрагмента.

Таблица 1 — Сопоставление прямого и спектрального расчета

Показатель	Результат
Измеренное время 10 прямых сумм	0,011376 с
Оценка времени полного прямого перебора	868,95 с ≈ 14,48 мин
Измеренное время спектрального расчета	0,077084 с
Оценочное отношение времен	≈ 11 273
Максимальная разность в 10 проверенных точках	$1{,}78814 \cdot 10^{-7}$

Полный прямой перебор не измерялся. Оценка ускорения зависит от экстраполяции короткого замера и не является точным результатом полного сравнительного теста. Малая разность в проверенных точках подтверждает численное согласование двух способов в этих точках.

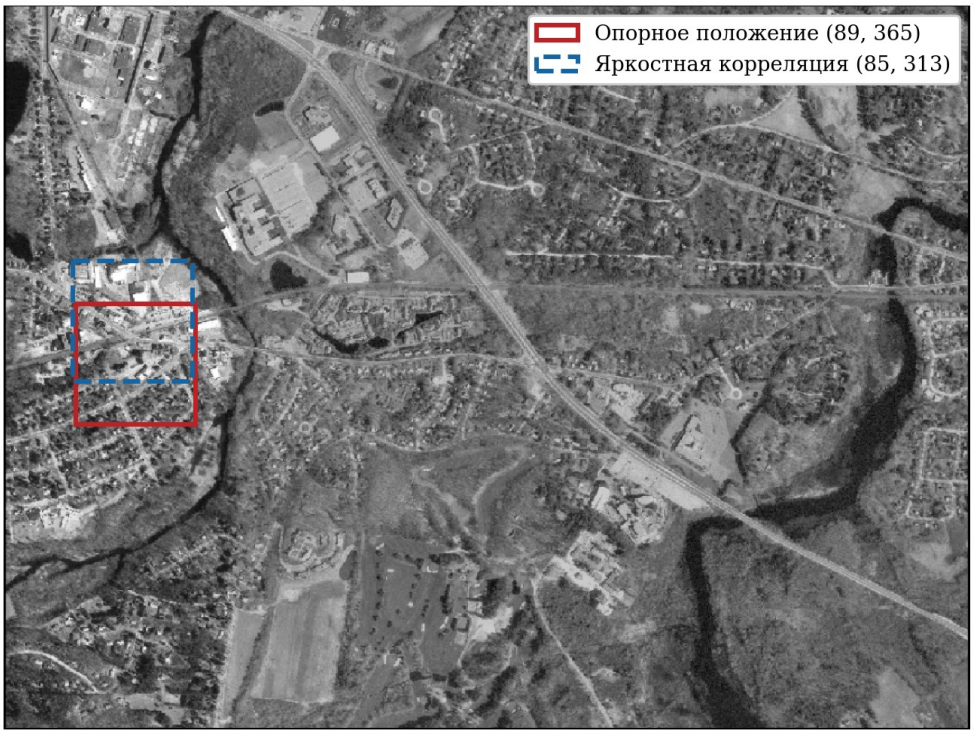


Рисунок 2 — Позиции по результатам опытов, нанесенные на исходную карту

FindCorr дал (85, 313): время 0,040573 с. После уменьшения яркости кадра на 20 результат остался (85, 313), время 0,058868 с. Расстояние до опорного левого верхнего угла равно 52,15 пикселя. Таким образом, в нашем опыте эта коррекция яркости не устранила смещение максимума ненормированной корреляции.

3.2 Исходный кадр и изменение яркости

Таблица 2 — Исходный кадр без дополнительных искажений

Метод	x	y	Время, с
PhaseCorr	89	365	0.081589
GradCorr	89	365	0.163495
GradCorrXY	89	365	0.096638
ContCorr	89	365	0.125443

Все четыре метода дали одну позицию. Значения времени получены отдельными запусками; по этим единичным замерам нельзя устанавливать строгий порядок быстродействия. Влияние первого вызова особенно заметно в некоторых сериях.

Таблица 3 — Найденные координаты (x, y) при изменении яркости

Добавка v	PhaseCorr	GradCorr	GradCorrXY	ContCorr
-100	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)
-50	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)
-20	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)
20	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)
50	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)
100	(90, 365)	(89, 365)	(89, 365)	(89, 365)

GradCorr, GradCorrXY и ContCorr сохранили позицию (89, 365) для всех шести добавок. PhaseCorr изменил x только при v = 100: получено (90, 365), то есть смещение на один пиксель. При сильном осветлении и затемнении часть пикселей достигает границ диапазона uint8, поэтому воздействие уже не является чистым прибавлением константы.

3.3 Импульсный шум плотности 0,25

Таблица 4 — Отдельные опыты с шумом salt & pepper

Метод	Плотность	(x, y)	Время, с
PhaseCorr	0,25	(89, 365)	0.042663
GradCorr	0,25	(89, 365)	0.066432
GradCorrXY	0,25	(89, 365)	0.174352
ContCorr	0,25	(89, 365)	0.079082

При этой плотности все методы сохранили опорное положение. Результат относится к выполненным реализациям шума и не определяет вероятность успеха на других случайных выборках. В расширенном опыте одинаковое зашумленное изображение подавалось всем четырем методам, что делает сравнение внутри одной плотности более сопоставимым.

В таблицах 2–4 Fits = 1 во всех строках. Время каждого вызова в сериях яркости, поворота и масштаба приведено в приложении А; повторный вывод disp(Result) в командном окне не учитывается как повторный эксперимент.

3.4 Поворот кадра

Таблица 5 — Координаты (x, y) при повороте на 1–5°

Угол, °	PhaseCorr	GradCorr	GradCorrXY	ContCorr
1	(88, 363)	(88, 363)	(88, 363)	(87, 364)
2	(85, 362)	(86, 362)	(86, 362)	(86, 363)
3	(84, 362)	(84, 362)	(84, 363)	(84, 362)
4	(55, 371)	(83, 361)	(82, 363)	(83, 361)
5	(94, 353)	(82, 359)	(80, 361)	(82, 360)

При 1–3° результаты четырех методов близки. На 4° фазовый метод дал (55, 371), что резко отличается от соседних результатов и согласуется с первым отказом в расширенном сравнении. На 5° получено (94, 353); зависимость ошибки от угла не обязана быть монотонной.

У GradCorr, GradCorrXY и ContCorr изменение координат более плавное. Часть смещения левого верхнего угла связана с увеличением ограничивающего прямоугольника после imrotate. Поэтому окончательная оценка устойчивости выполнена по смещению центра, а не по разности x и y отдельно.

3.5 Масштабирование кадра

Таблица 6 — Координаты (x, y) при уменьшении рабочего кадра

Масштаб s	PhaseCorr	GradCorr	GradCorrXY	ContCorr
0.95	(94, 367)	(93, 368)	(94, 368)	(93, 370)
0.94	(91, 368)	(94, 370)	(95, 368)	(94, 370)
0.93	(92, 368)	(94, 371)	(95, 368)	(95, 370)
0.92	(61, 328)	(95, 372)	(96, 369)	(95, 371)
0.91	(92, 373)	(96, 372)	(98, 371)	(96, 376)
0.90	(40, 360)	(97, 372)	(102, 368)	(96, 373)

При s = 0,92 PhaseCorr дал (61, 328), а при s = 0,90 — (40, 360). Это выраженные скачки относительно соседних значений. У градиентных и контурного методов координаты менялись умеренно в диапазоне 0,95…0,90.

При уменьшении кадра сохранение центра закономерно сопровождается ростом координат левого верхнего угла. Например, при s = 0,90 GradCorr дал (97, 372). Сам по себе сдвиг этого угла не доказывает ухудшения привязки на ту же величину. В таблицах 5–6 Fits = 1 для всех результатов, включая явно смещенные фазовые максимумы.

3.6 Расширенное сравнение методов

Скрипт part6_compare.m сравнивает PhaseCorr, GradCorr, GradCorrXY и ContCorr на трех сетках: плотность шума от 0 до 1 с шагом 0,05; поворот от 0 до 20° с шагом 1°; масштаб от 1 до 0,80 с шагом −0,01. Всего выполнено 252 основных вызова: 21 значение × 4 метода × 3 воздействия.

Перед серией использован фиксированный генератор rng(1, 'twister') и предварительный вызов каждого метода. На каждом шаге искаженный кадр создается один раз и затем используется всеми методами. Каждой плотности соответствует одна реализация шума, без усреднения по повторениям.

На графиках показано смещение центра относительно (161,5; 438). Пунктирная линия отмечает порог 20 пикселей. Графики воспроизведены из сохраненного окна фактического запуска; недоступные промежуточные численные значения не восстанавливались по догадке.

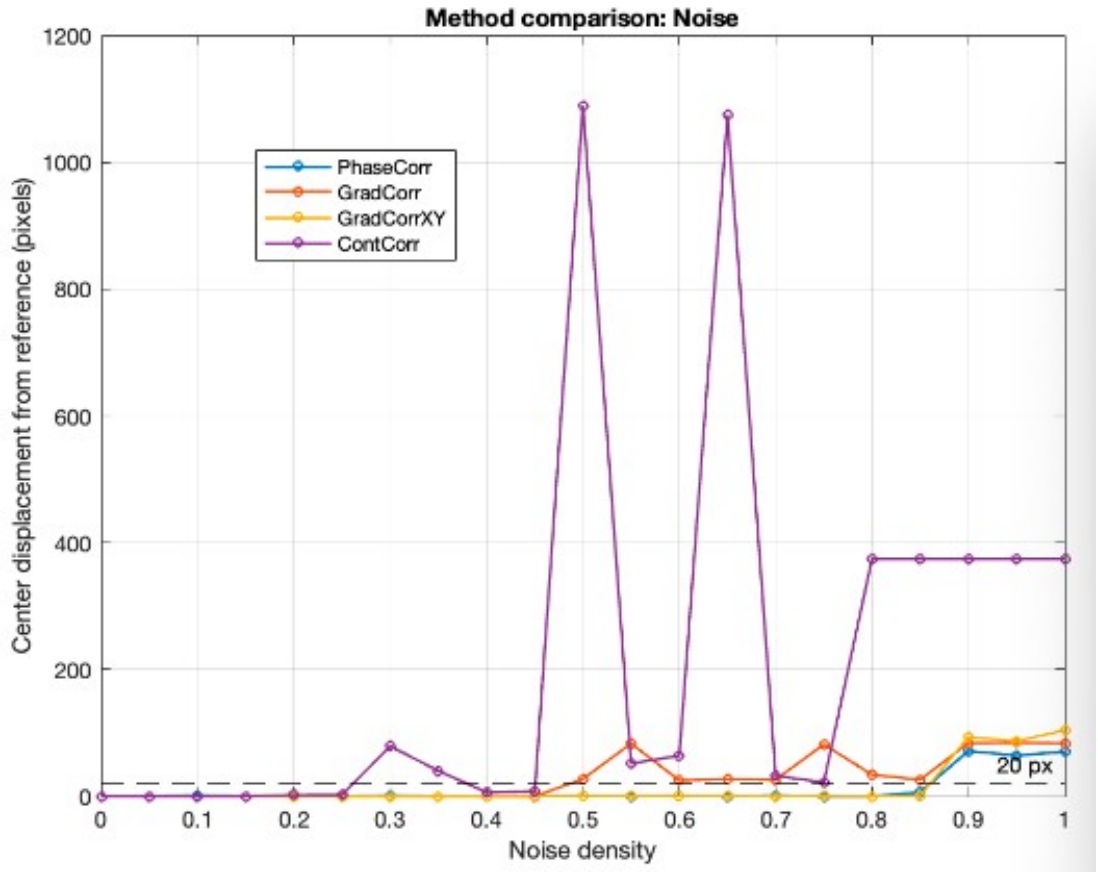


Рисунок 3 — Смещение центра при увеличении плотности импульсного шума

Первый отказ PhaseCorr и GradCorrXY наблюдался при d = 0,90; GradCorr — при d = 0,50; ContCorr — при d = 0,30. По этому критерию в данном запуске наибольшую устойчивость к шуму показали фазовый метод и корреляция компонент градиента.

У ContCorr видны большие выбросы и последующие возвраты к меньшей ошибке. Они отражают выбор других максимумов корреляции; оценивать устойчивость по одному позднему удачному результату нельзя. Сильный шум изменяет бинарную карту границ, что согласуется с более ранним отказом этого метода.

3.7 Расширенный опыт с поворотом

Поворот изменяет взаимное расположение деталей внутри кадра и ориентацию границ. Здесь методы по-прежнему оценивают только перенос и не подбирают угол поворота. Поэтому график характеризует устойчивость такого поиска к некомпенсированному повороту.

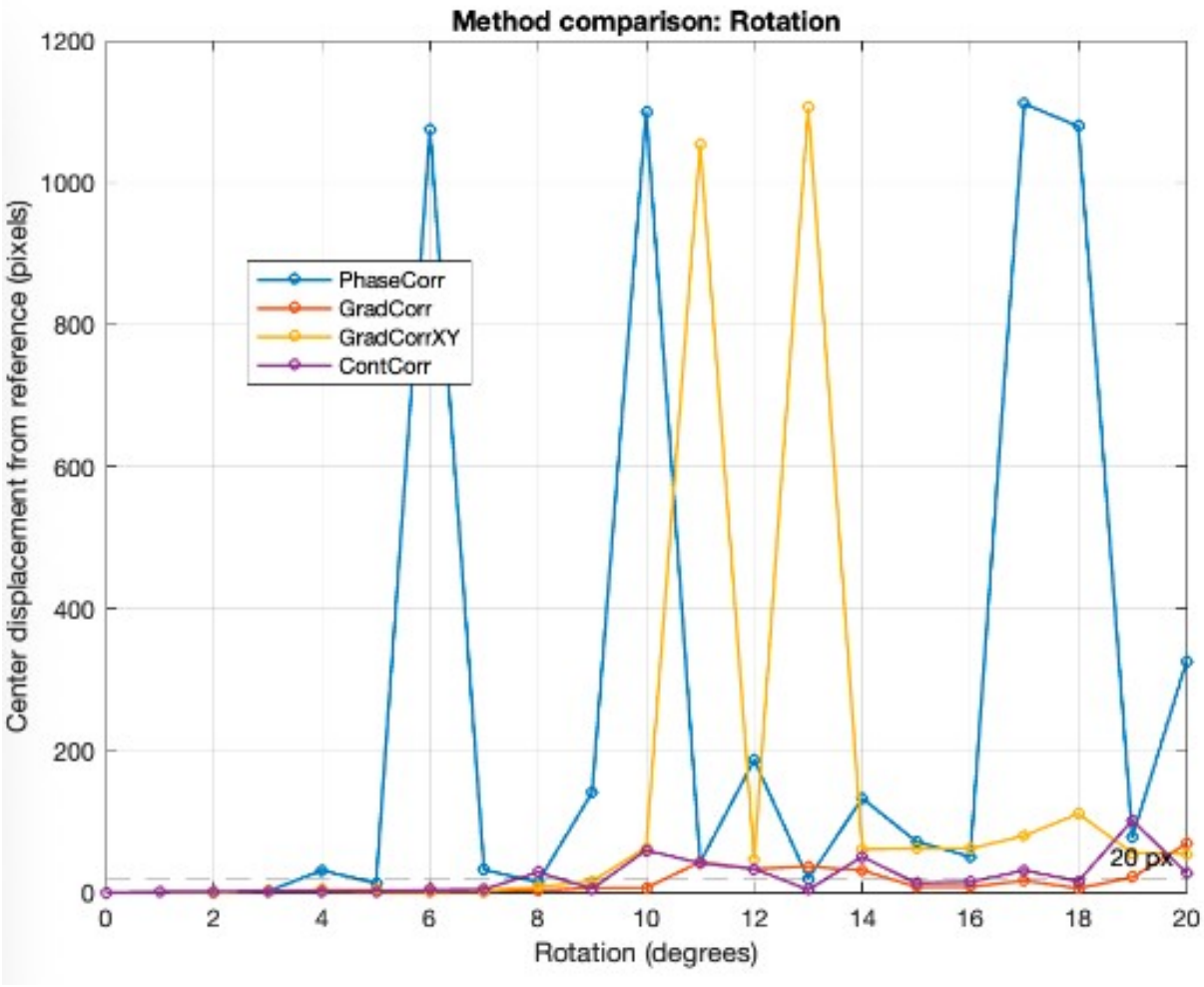


Рисунок 4 — Смещение центра при повороте от 0 до 20°

Первый отказ при повороте: PhaseCorr — 4°, GradCorr — 11°, GradCorrXY — 10°, ContCorr — 8°. Соответствующие непосредственно предшествующие значения сетки — 3°, 10°, 9° и 7°. Они удовлетворяли критерию в данном запуске, но не задают гарантированную границу для других изображений.

Фазовая корреляция дает отдельные большие выбросы: возможный максимум правильной области перестает быть глобальным. Возвращение кривой к меньшему смещению при другом угле не отменяет ранее зарегистрированный отказ. У GradCorr первый отказ наступает позже остальных методов в выбранной сетке.

Использование компонент градиента не улучшило этот показатель относительно модуля градиента: получены 10° и 11° соответственно. Разница составляет один шаг сетки. Для более точного определения перехода потребовался бы дополнительный опыт с меньшим шагом около этих значений.

3.8 Расширенный опыт с масштабированием

Масштаб рабочего кадра уменьшался от 1 до 0,80. Карта оставалась неизменной. Значение s = 1 соответствует уже подготовленному кадру 147 × 146; коэффициент 0,4, использованный при подготовке исходного изображения, повторно не применялся.

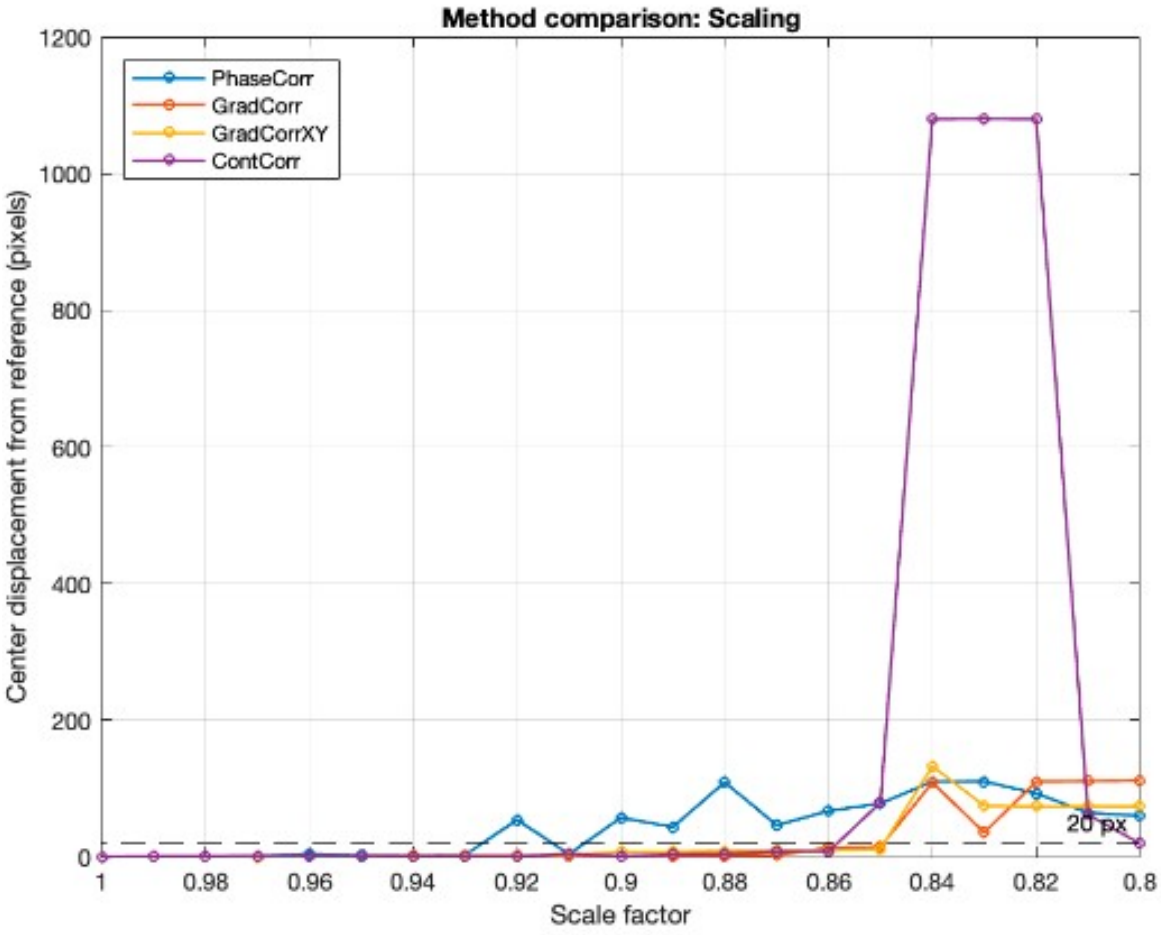


Рисунок 5 — Смещение центра при уменьшении масштаба от 1 до 0,80

Первые отказы получены на 0,92 для PhaseCorr, 0,84 для GradCorr и GradCorrXY, 0,85 для ContCorr. Поскольку перебор идет от 1 вниз, меньшее значение первого отказа соответствует большей выдержанной степени уменьшения. Предшествующие успешные значения сетки — 0,93, 0,85, 0,85 и 0,86 соответственно.

Градиентные методы в этом сравнении сохранили выполнение критерия при более сильном уменьшении кадра, чем фазовый метод. Однако это не означает инвариантности к масштабу: ни один из исследуемых алгоритмов не оценивал и не компенсировал масштаб явно.

На контурной кривой присутствует серия больших выбросов, после которой смещение снова уменьшается. Такой характер зависимости подтверждает, что FirstFailValue нужно трактовать как первое наблюдаемое нарушение критерия, а не как монотонную границу всех последующих результатов.

4 Сравнение устойчивости

Таблица 7 — Первое нарушение критерия Fits = 1 и E ≤ 20 пикселей

Метод	Шум d ↑	Поворот α ↑	Масштаб s ↓
PhaseCorr	0,90	4°	0,92
GradCorr	0,50	11°	0,84
GradCorrXY	0,90	10°	0,84
ContCorr	0,30	8°	0,85

Стрелки обозначают направление перебора. При шуме и повороте более поздний отказ соответствует большему значению параметра; при уменьшении масштаба — меньшему. Таблица содержит первые отказы, а не гарантированные границы применимости и не последние успешные точки.

PhaseCorr показал высокую устойчивость к изменению яркости и к импульсному шуму в данном запуске, но оказался наиболее чувствительным к геометрическим искажениям. GradCorr лучше остальных выдержал поворот; GradCorr и GradCorrXY одновременно достигли первого отказа при уменьшении масштаба до 0,84. ContCorr сохранял положение при яркостных воздействиях, но раньше остальных отказал при шуме.

Выбросы смещения свыше 1000 пикселей на графиках означают выбор далеко расположенных максимумов. При кольцевой корреляции максимум может оказаться и в области, где кадр не помещается целиком. В расширенном тесте такие случаи считаются отказами, однако поиск самого максимума по-прежнему выполняется по всей матрице.

5 Выводы

1. Спектральный расчет существенно сокращает вычислительные затраты. На 10 проверенных допустимых положениях прямой и спектральный результаты согласовались с максимальной разностью $1{,}78814 \cdot 10^{-7}$. Оценка полного прямого перебора составила 868,95 с при измеренном времени спектрального расчета 0,077084 с; ускорение около 11,3 тысячи раз является оценочным.

2. Ненормированная корреляция яркостей дала позицию (85, 313), отличную от принятой опорной (89, 365). Уменьшение яркости кадра на 20 в выполненном опыте это расхождение не устранило.

3. Все четыре исследуемых метода сохраняли опорное положение при шуме плотности 0,25. Во всей серии яркости градиентные и контурный методы не изменили позицию; у фазового метода при добавке 100 возник сдвиг на один пиксель.

4. Единого лучшего метода для всех воздействий не выявлено. Выбор зависит от ожидаемых искажений. Полученные пороги характеризуют конкретные изображения, реализацию, сетку параметров и критерий 20 пикселей. Для статистической оценки шума нужны повторные реализации, а для оценки абсолютной точности — независимое эталонное положение.

Приложение А Время отдельных опытов

Время указано в секундах по строкам командного вывода. Каждый столбец соответствует отдельной серии; это не усредненный тест быстродействия. Десятичная точка сохранена как в MATLAB.

Таблица А1 Изменение яркости

Параметр	PhaseCorr	GradCorr	GradCorrXY	ContCorr
-100	0.073696	0.340771	0.105653	0.101233
-50	0.040532	0.050546	0.062383	0.058841
-20	0.043158	0.069959	0.075248	0.056199
20	0.051127	0.073041	0.109448	0.060816
50	0.032566	0.048638	0.081005	0.057993
100	0.037679	0.064315	0.261048	0.053907

Таблица А2 Поворот кадра

Параметр	PhaseCorr	GradCorr	GradCorrXY	ContCorr
1	0.057585	0.049753	0.116452	0.058484
2	0.046438	0.042955	0.069657	0.033589
3	0.065040	0.047940	0.088255	0.040712
4	0.041235	0.042989	0.079343	0.043080
5	0.034383	0.042622	0.079027	0.042595

Таблица А3 Масштабирование кадра

Параметр	PhaseCorr	GradCorr	GradCorrXY	ContCorr
0.95	0.079581	0.236634	0.131489	0.091027
0.94	0.051810	0.044188	0.066500	0.041503
0.93	0.040884	0.070623	0.208576	0.068941
0.92	0.038148	0.045908	0.111738	0.042985
0.91	0.043743	0.037987	0.069166	0.050271
0.90	0.044543	0.089004	0.106104	0.047266